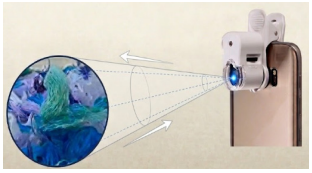
32 삼투압의 마법! 물속에서 자라나는 나만의 화학 정원

학교명	교하고등학교		
동아리명(팀명)	케미	동아리 인원	15명
운영 분야	☐ 물리 ☑ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	약 20분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	삼투압의 원리를 이용하여 식물처럼 자라는 결정 제작하기		

이렇게 활동해요!

1. 슬라이드 글라스 위 금속염 알갱이가 막을 형성하고 터지며 자라나는 삼투압 현상을 휴대용 스마트폰 현미경으로 관찰한다.(영상촬영)
2. 투명한 병에 꾸밈 요소를 넣어 자유롭게 꾸민다.
3. 꾸민 병에 규산나트륨 용액을 채운다.
4. 용액을 채운 병에 금속염을 서로 겹치지 않게 조금씩 골고루 넣는다.
5. LED가 붙여진 마개를 닫은 후, 용액이 흔들리지 않고 평평한 곳에 두고 결정이 자라나도록 기다린다.
6. 휴대용 스마트폰 현미경을 이용해 자라나는 결정을 관찰한다.





이런 점을 주의해요!

- 금속염은 피부나 눈에 닿지 않게 주의하고, 반드시 장갑과 마스크를 착용해요.
- 결정이 약하므로 금속염이 자라는 동안 용기를 흔들거나 충격을 주지 않아요.
- 눈을 비비지 않고, 실험 후에는 꼭 손을 깨끗이 씻어요.
- 완성된 화학 정원은 눈으로만 관찰해요. 뚜껑을 열거나 냄새를 맡지 않아요.

※ 완성 후 가져갈 때 많이 흔들리면 결정이 깨질 수 있으니 조심히 이동해주세요!

어떤 원리일까요?

1. 삼투현상

반투과성 막을 사이에 두고, 농도가 낮은 쪽의 물 분자가 농도가 높은 쪽으로 이동하는 현상이다. (배추를 소금에 절이면 물이 빠져나오는 현상)



2. 화학 정원이 자라나는 원리

① 막 형성 : 규산나트륨 용액과 금속염이 만나면 금속염 표면에 얇은 껍질(반투과성 막)이 생긴다.

② 물이 쏙쏙! : 농도가 더 높은 금속염 안쪽으로 물이 계속 밀려 들어와 막 내부의 압력이 높아진다.

③ 위로 팡! : 결국 막의 위쪽이 터지면서 금속염이 뿜어져 나오고 이 과정이 반복되면서 마치 식물이 자라나는 것처럼 위로 길게 결정이 자라나게 된다.

